Monte Carlo simulacije

Izračun mase in vztrajnostnega momenta, rojstvo gamma žarkov ter odklon nevtronov

Jakob Jerič, 28252025
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

16. november 2025

Naloga

1. Telesu, ki ga omejuje ploskev
$$\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} + \sqrt{|z|} = 1,$$
določi maso ter vztrajnostni moment,

   - če je gostota konstantna,
   - če se gostota spreminja z razdaljo od središča kot $\rho = r^p$, kjer je r razdalja od središča telesa. Kakšen učinek ima vrednost parametra p?

   Oceni natančnost rezultatov. Opazuješ lahko tudi obnašanje ostalih momentov (težišče, povprečja sferičnih harmonikov).

2. V krogli se rojevajo žarki gama. Njihova povprečna prosta pot v snovi, iz katere je krogla, je enaka radiju krogle. Kolikšen delež fotonov uide iz krogle? Kako se verjetnost pobega spreminja z razmerjem povprečne proste poti in radija krogle?

3. Model nevtronskega reflektorja: tok nevtronov vpada pravokotno na ploščo, v kateri se nevtroni sipljejo in nič ne absorbirajo, pri čemer je njihova prosta pot enaka polovici debeline plošče. V poenostavljenem modelu privzamemo, da se sipljejo samo naprej in nazaj, in to z enako verjetnostjo. Kakšna je porazdelitev po številu sipanj? Kolikšna je prepustnost reflektorja? Oceni natančnost. Nekoliko bolj realen je model z izotropnim sipanjem. Z njim preveri, koliko so rezultati poenostavljenega modela uporabni.

   Razišči še kotno porazdelitev odbitih in prepuščenih nevtronov ter odvisnost prepustnosti od debeline plošče v modelu z izotropnim sipanjem.

Uvod

V poročilu bom s pomočjo Monte Carlo metod obravnaval tri različne fizikalne probleme. Monte Carlo pristopi temeljijo na naključnem vzorčenju in so posebej uporabni pri integracijah in verjetnostnih nalogah, kjer analitične rešitve zaradi oblike telesa ali porazdelitve niso enostavno dostopne. Ideja metode je, da zahtevano količino ocenimo s povprečjem veliko neodvisnih naključnih vzorcev, pri čemer standardni odklon ocene pada kot $1/\sqrt{N}$. To je ena največjih prednosti Monte Carlo pristopa, saj tudi za zelo zapletene in večdimenzionalne probleme zadošča enak algoritem, napaka pa je enostavno ocenljiva. Hkrati pa je to tudi njegova pomanjkljivost, saj počasno padanje napake pomeni, da za dvakrat bolj natančen rezultat potrebujemo kar štirikrat več naključnih točk.

V nadaljevanju bom s pomočjo Monte Carlo simulacij izračunal maso in vztrajnostni moment telesa nenavadne oblike ter preveril, kako se ti količini spreminjata pri nelinearno porazdeljeni gostoti. Nato bom proučil verjetnost pobega gama žarkov iz krogle in odvisnost te verjetnosti od povprečne proste poti delcev. Na koncu bom analiziral model nevtronskega reflektorja, kjer bom primerjal poenostavljen model sipanja s povsem izotropnim modelom ter pogledal tako prepustnost in odbojnost kot tudi kotne porazdelitve izhodnih nevtronov.

Masa in vztrajnostni moment

Če želimo izračunati maso telesa, ki ga omejuje ploskev

$$\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} + \sqrt{|z|} = 1,$$

moramo v splošnem izračunati integral oblike

$$M = \int_V \rho(\vec{r})\, dV.$$

Če integrala ne znamo ali nočemo izračunati, lahko maso telesa ocenimo z Monte Carlo metodo. Naključno izžrebamo N točk v kocki, ki v celoti vsebuje naše telo, in pri vsaki preverimo, ali leži v telesu ali ne. Ker je gostota konstantna ($\rho = 1$), takim točkam preprosto priredimo vrednost 1 (če so v telesu) ali 0 (če niso). Povprečje teh vrednosti, $\overline{X}_N$, predstavlja oceno deleža volumna telesa, ki ga zaradi konstantne gostote hkrati lahko interpretiramo tudi kot oceno mase.

Ker ima X_i Bernoullijevo porazdelitev s parametrom p, je varianca povprečja

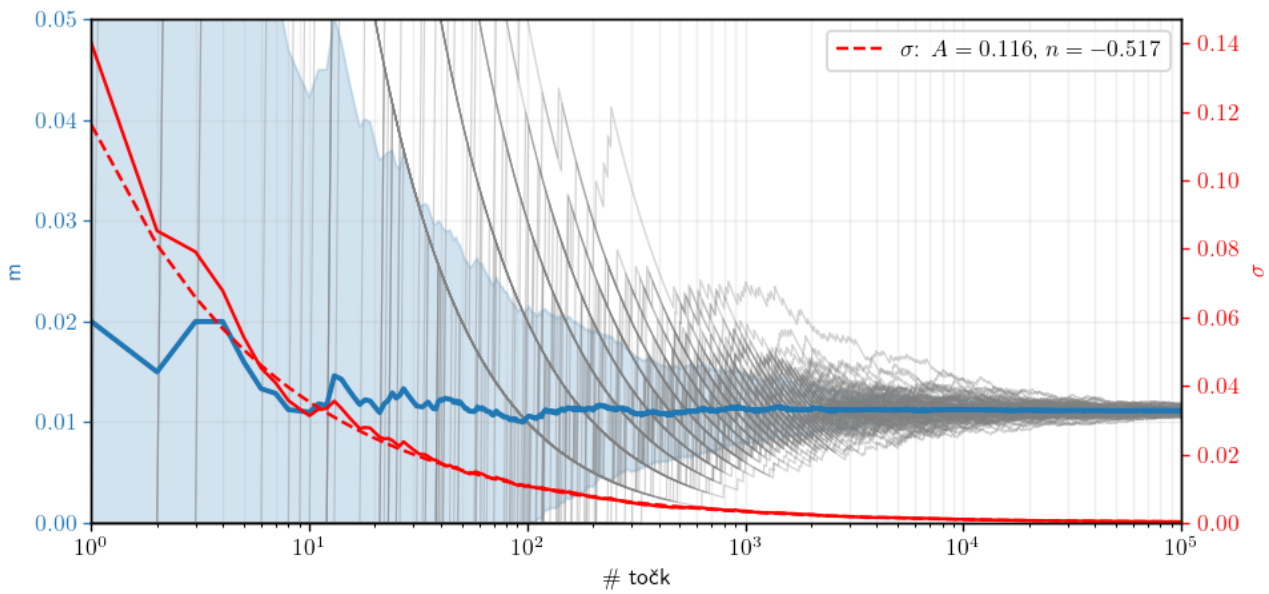
$$\mathrm{Var}(\overline{X}_N) = \frac{p(1-p)}{N},$$

in zato standardni odklon Monte Carlo ocene enak

$$\sigma_{\overline{X}}(N) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}.$$

Napaka metode torej pada kot $1/\sqrt{N}$.

Ker je telo, katereg maso želim izračunati simetrično glede na izhodišče, lahko izračunam le maso v pozitivnem oktantu (m) in jo nato pomnožim z 8. Spodnji graf prikazuje potek 100 Monte Carlo simulacij za maso v pozitivnem oktantu.



Slika 1: Potek 100 Monte Carlo simulacij z njihovim povprečjem in negotovostjo.

Z modro črto je prikazano povprečje vseh simulacij, z rdečo pa negotovost ocene, kateri sem prilagodil krivuljo oblike $\sigma = A * N^n$. Opazimo da napaka res približno pada z napako, saj je optimalen parameter $n \approx -0,52$. Tudi vrednost A je v skladu s pričakovano, saj je $A \approx \sqrt{m(m-1)}$. Tako sem formulo za negotovost uporabil tudi pri nadaljnjih izračunih. Z Monte Carlo metodo sem izračunal maso našega telesa na:

$$M = 0,08856 \pm 0,00084.$$

Vztrajnostni moment okoli osi z pa lahko izračunamo z integralom

$$J_z = \int_V \rho(\vec{r})(x^2 + y^2)\, dV.$$

Tudi vztrajnostni moment lahko izračunamo z Monte Carlo metodo. Razlika glede na izračun mase je le v tem, da tokrat točkam znotraj telesa ne pripišemo vrednosti 1, temveč vrednost funkcije

$$f(\vec{r}) = x^2 + y^2,$$

ki nastopa v integralu. Če v kocki, ki vsebuje telo, izžrebamo N točk, je ocena integrala preprosto povprečje vseh izračunanih vrednosti $f(\vec{r}_i)$, pomnoženo z volumnom kocke.

Da lahko ocenimo tudi napako Monte Carlo metode, izračunamo poleg povprečja $\langle f \rangle$ tudi povprečje kvadratov, $\langle f^2 \rangle$, oboje iz istih N naključno izžrebanih točk. Standardni odklon Monte Carlo ocene integrala je nato

$$\sigma_{\overline{f}}(N) = \frac{\sqrt{\langle f^2 \rangle - \langle f \rangle^2}}{\sqrt{N}}.$$

Enako definicijo napake bom uporabljal tudi v nadaljevanju. Z Monte Carlo metodo sem izračunal vztrajnostni moment našega telesa na:

$$J_z = 0.00409 \pm 0.00006.$$

Lahko izračunamo maso in vztrajnostni moment tudi za primer, ko gostota ni konstantna, temveč je odvisna od razdalje od središča telesa kot

$$\rho = r^p.$$

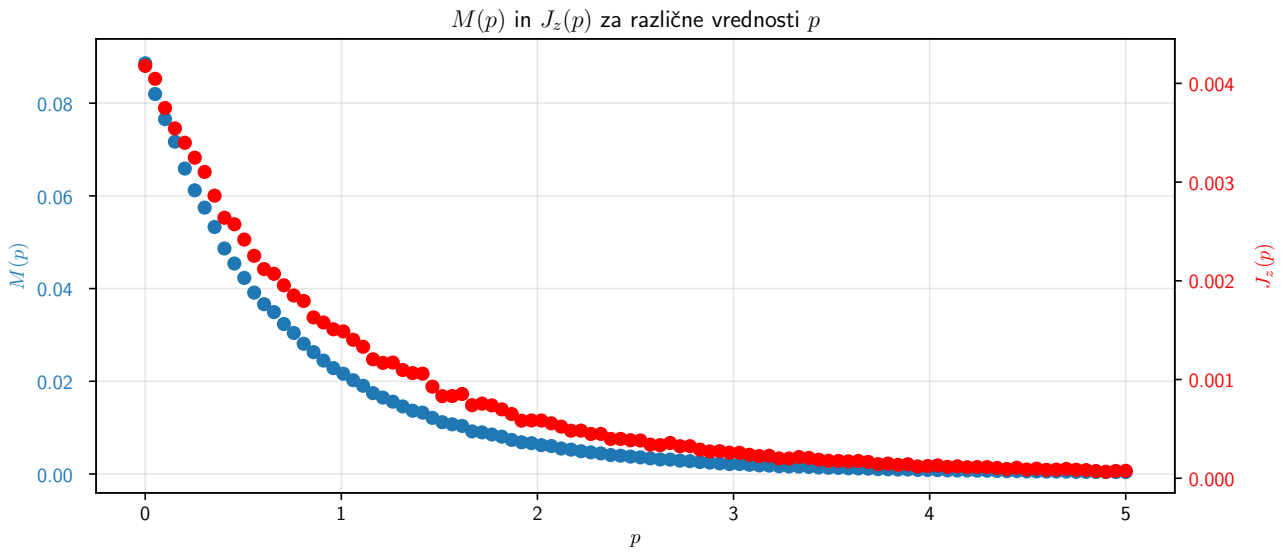
Problem rešujemo podobno kot pri zgornjem izračunu J_z, le da je f vse kar je znotraj integrala, torej

$$f(\vec{r}) = r^p$$

za maso in

$$f(\vec{r}) = r^p(x^2 + y^2)$$

za vztrajnostni moment. Spodnji graf prikazuje obe izračunani količini za različne vrednosti parametra p.



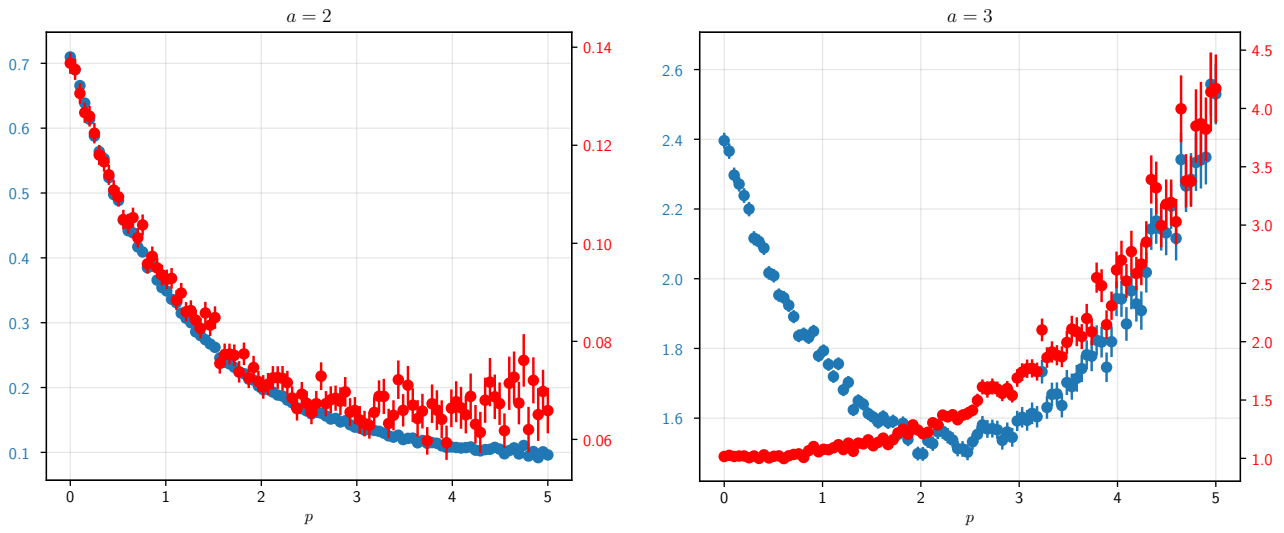
Slika 2: Masa in vztrajnostni moment za različne vrednosti parametra p.

Opazimo da obe količini monotono padata z naraščajočim p. To je pričakovano, saj ima naše telo vedno $r < 1$, torej z naraščajočim p vedno manjšamo gostoto v vsaki točki telesa.

Zanimivi se zdijo primeri, ko velikost naše zvezde omejimo na a, torej je naše telo omejeno s ploskvijo

$$\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} + \sqrt{|z|} = \sqrt{a}.$$

Pri simulacijah rabimo tako paziti, da pravilno generiramo naključne točke po celotni kocki in upoštevamo tudi velikost celotne kocke pri izračunih razmerij volumnov. Spodnja dva grafa prikazujeta dobljene Mase in vztrajnostne momente za velikosti $a = 2$ in $a = 3$.

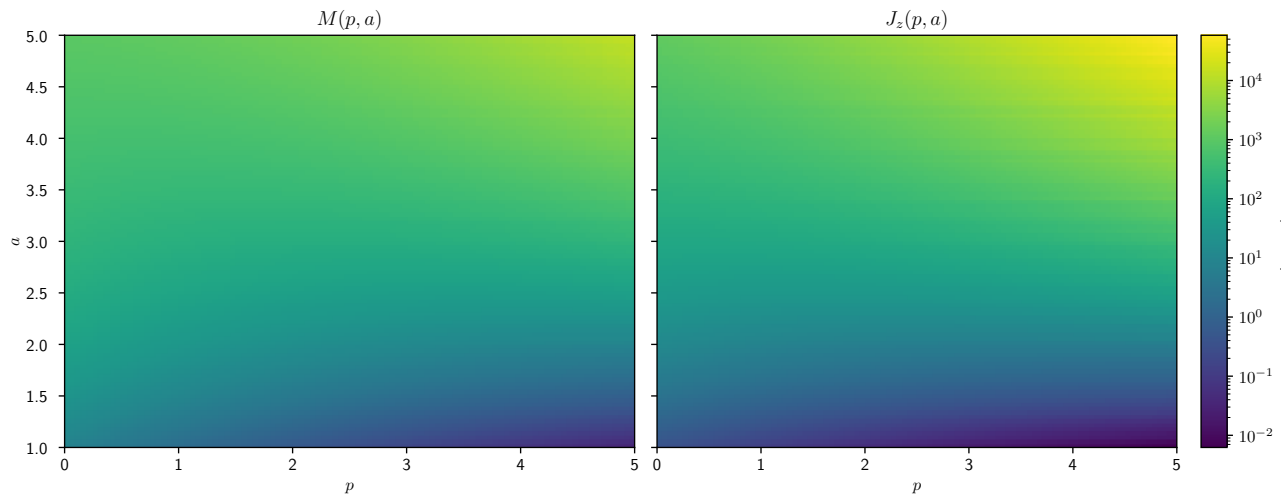


(a) $a = 2$ (b) $a = 3$

Slika 3: Masa in vztrajnostni moment za različne vrednosti parametra p za različni velikosti predmeta.

Opazimo, da se J za večje a hitreje povečuje, kar je pričakovano, saj je masa večja tem bolj gremo stran od središča kar še dodatno poveča vztrajnostni moment. Zanimivo je tudi, da sedaj opazimo minimume pri masi v odvisnosti od p.

Spodnja grafa prikazujeta odvisnosti dobljenih M in J od obeh parametrov p in a.



Slika 4: Masa in vztrajnostni moment v odvisnosti od p in a.

Rojstvo gama žarkov

Želimo izračunati kolikšna je verjetnost, da gamma žarki, ki nastanejo znotraj krogle, iz nje tudi uidejo. Predpostavimo, da je povprečna prosta pot gama žarkov (λ) enaka polmeru krogle R. Porazdelitev poti, ki jo prepotujejo gama žarki, je eksponentna z in je porazdeljena kot

$$p(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-x/\lambda}.$$

Da dobimo pravilno porazdeljene dolžine poti, ki jih prepotujejo gama žarki, uporabimo inverzno transformacijo kumulativne funkcije in dobimo

$$x = -\lambda \ln(1 - \xi),$$

kjer je ξ enakomerno porazdeljena naključna spremenljivka na intervalu $[0, 1)$. Paziti moramo tudi, da mesto nastanka in smer širjenja gamma žarka izberemo pravilno. Izberemo naključna r in θ kot

$$r = R\xi^{1/3}, \quad \theta = \arccos(1 - 2\xi).$$

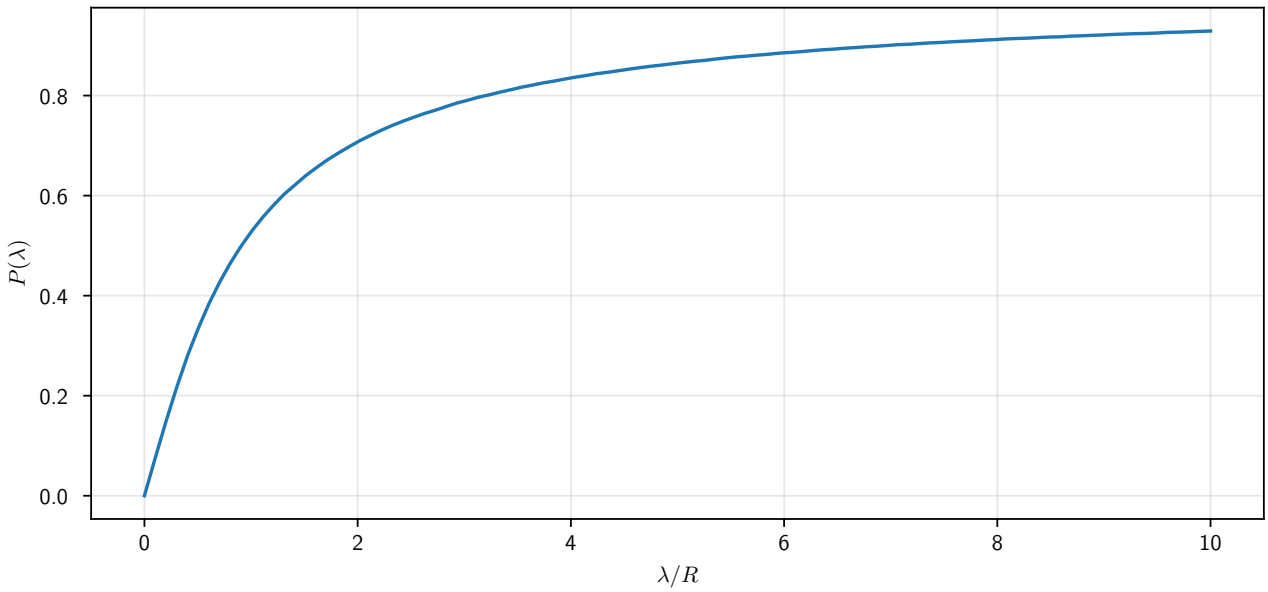
Za vsako mesto in smer izračunamo razdaljo d do površine krogle

$$d = -r\cos(\theta) + R\sqrt{R^2 - r^2 \sin^2(\theta)}.$$

Za vsak gama žarek nato preverimo ali je njegova pot x večja od razdalje do površine krogle d. Če je, žarku priredimo vrednost 1 (pobegnil je iz krogle), sicer 0 (ni pobegnil). Da bi dobili verjetnost pobega, izračunamo povprečje vseh prirejenih vrednosti. Z Monte Carlo metodo sem izračunal verjetnost pobega gama žarkov iz krogle na:

$$P = 0.52721 \pm 0.00016.$$

Lahko pogledamo tudi kaj se zgodi, če razmerje med povprečno prosto potjo in radijem krogle spremenimo. Spodnji graf prikazuje verjetnost pobega v odvisnosti od povprečne proste poti λ.



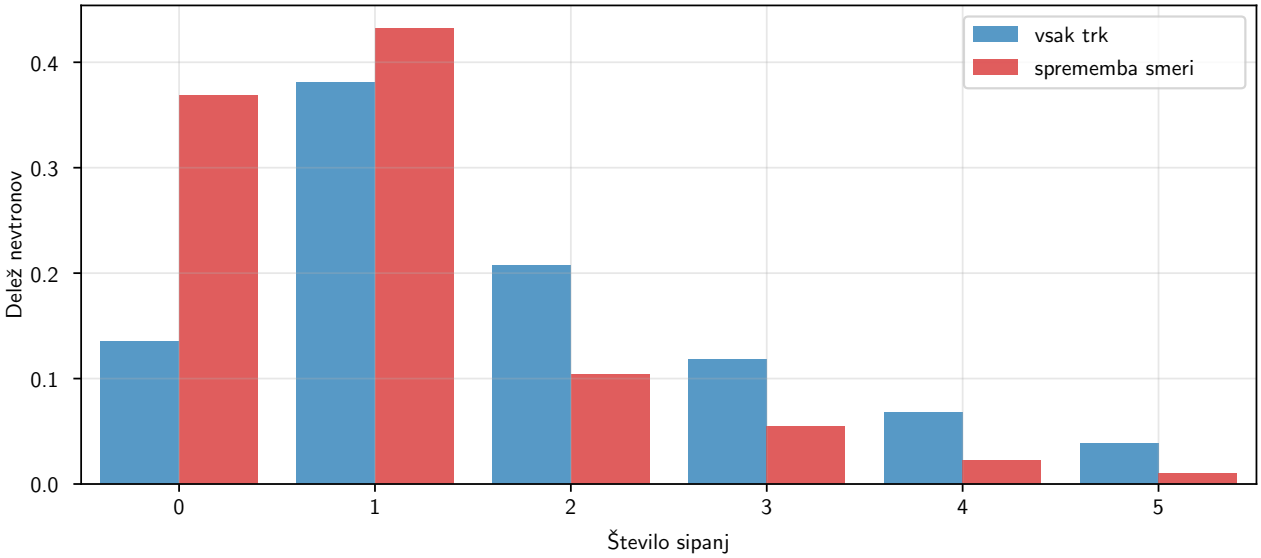
Slika 5: Verjetnost pobega gama žarkov iz krogle v odvisnosti povprečne proste poti λ.

Odklon nevtronov

Sedaj proučujemo kako se nevtroni, ki vpadajo na plast snovi sipljejo na njej. Predstavljajmo si, da nevtroni iz leve pravokotno vpadajo na plast debeline D. V poenostavljenem modelu privzamemo, da se nevtroni sipljejo samo levo in desno z enako verjetnostjo. Njihova povprečna prosta pot je λ in je porazdeljena enako kot pri prejšnji nalogi. Če želimo izračunati kakšna je prepustnost plasti T, vsakemu nevtronu, ki pride na drugo stran, torej da je $x > D$, priredimo vrednost 1, sicer 0. Prepustnost je nato povprečje vseh prirejenih vrednosti. Odbojnost je enaka $R = 1 - T$ in lahko izračunamo tako, da nevtronu priredimo vrednost 1, če je $x < 0$, sicer 0, in nato izračunamo povprečje. Pri vrednostih $D/\lambda = 2$ sem s tem preprostim modelom dobil

$$T = 0.50006 \pm 0.00016 \qquad R = 0.49994 \pm 0.00016.$$

Lahko opazujemo tudi porazdelitev po številu sipanj. Za vsak nevtron štejemo, kolikokrat se je sipal, preden je zapustil plast. Kot sipanje lahko štejemo vsak korak, ko smo računali novo prosto pot, ali pa le tiste primere, v katerih je nevtron dejansko spremenil smer - sipanje, ko nevtron z isto hitrostijo nadaljuje pot v isto smer namreč težko imenujemo za šipanje". Spodnji graf prikazuje porazdelitev po številu sipanj za obe definiciji sipanja.

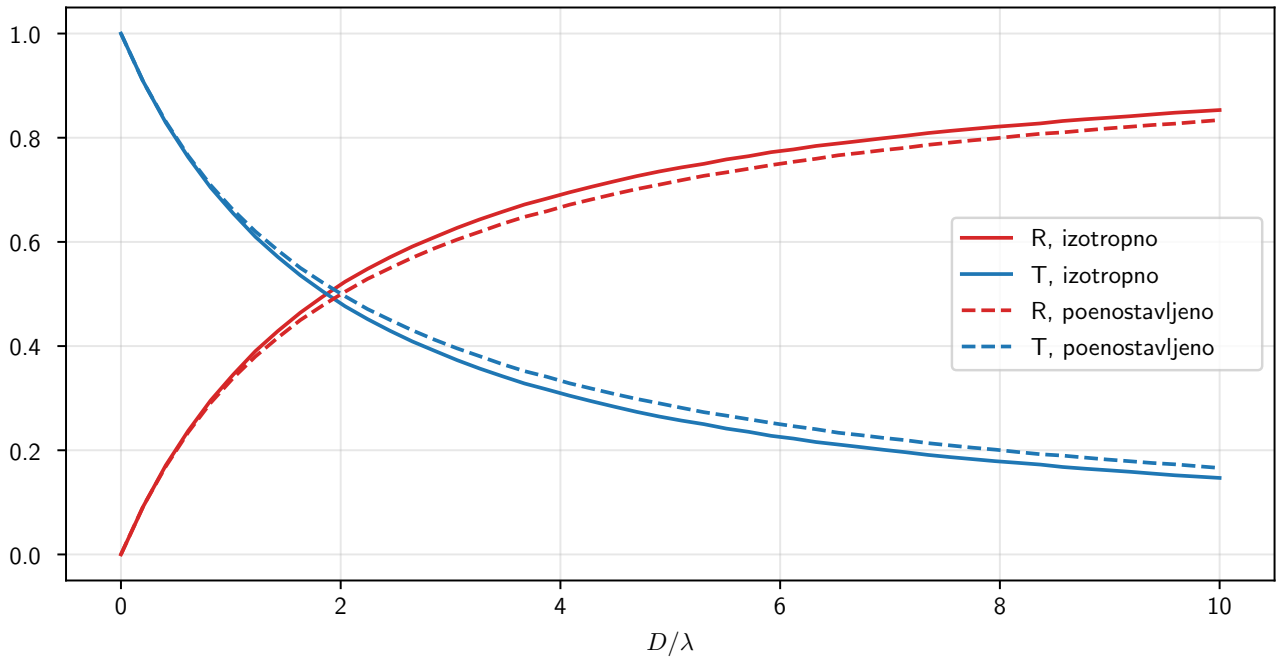


Slika 6: Porazdelitev po številu sipanj v poenostavljenem modelu za različno definicijo sipanja.

V resnici se nevtroni ne sipljejo le naprej in nazaj, ampak v vse smeri. V bolj realnem modelu sipanja predpostavimo, da se nevtroni sipljejo izotropno v vse smeri. Pri tem moramo upoštevati izotropno porazdelitev po kotu θ enako kot v prejšnji nalogi, po kotu ϕ pa preprosteje $\phi = 2\pi\xi$. Za vrednosti $D/\lambda = 2$ sem s tem modelom dobil

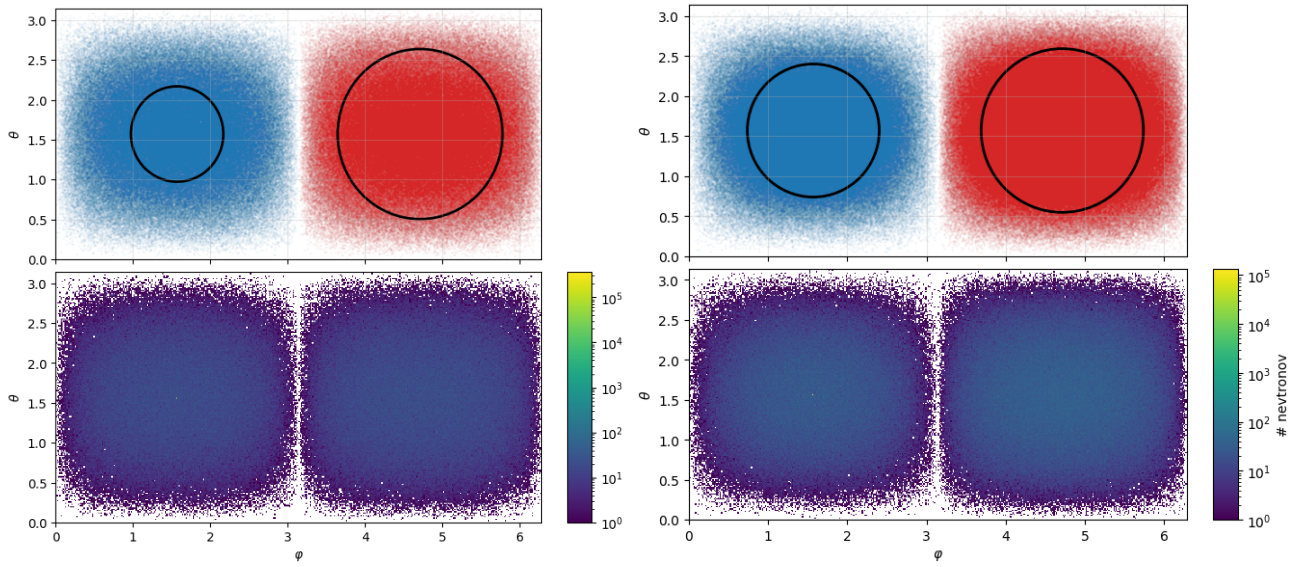
$$R = 0.51835 \pm 0.00050, \qquad T = 0.48165 \pm 0.00050.$$

Zanimivo je primerjati, kako dobro se preprostejši model odnese tudi pri različnih debelinah plasti. Graf na naslednji strani prikazuje odbojnost in prepustnost v odvisnosti od razmerja D/λ za oba modela.



Slika 7: R in T v odvisnosti od D/λ za poenostavljen model in model izotropnega sipanja.

V modelu izotropnega sipanja lahko proučimo tudi kotno porazdelitev odbitih in prepuščenih nevtronov. Tukaj sem torej gledal zadnji korak nevtrona, ko je zapustil plast, in vzel kot θ med osjo z (navzgor) in smerjo gibanja ter kot ϕ med osjo y (vstran po plasti). Spodnja grafa prikazujeta kotno porazdelitev prepuščenih (modri) in odbitih (rdeči) nevtronov za dve različni vrednosti D/λ.

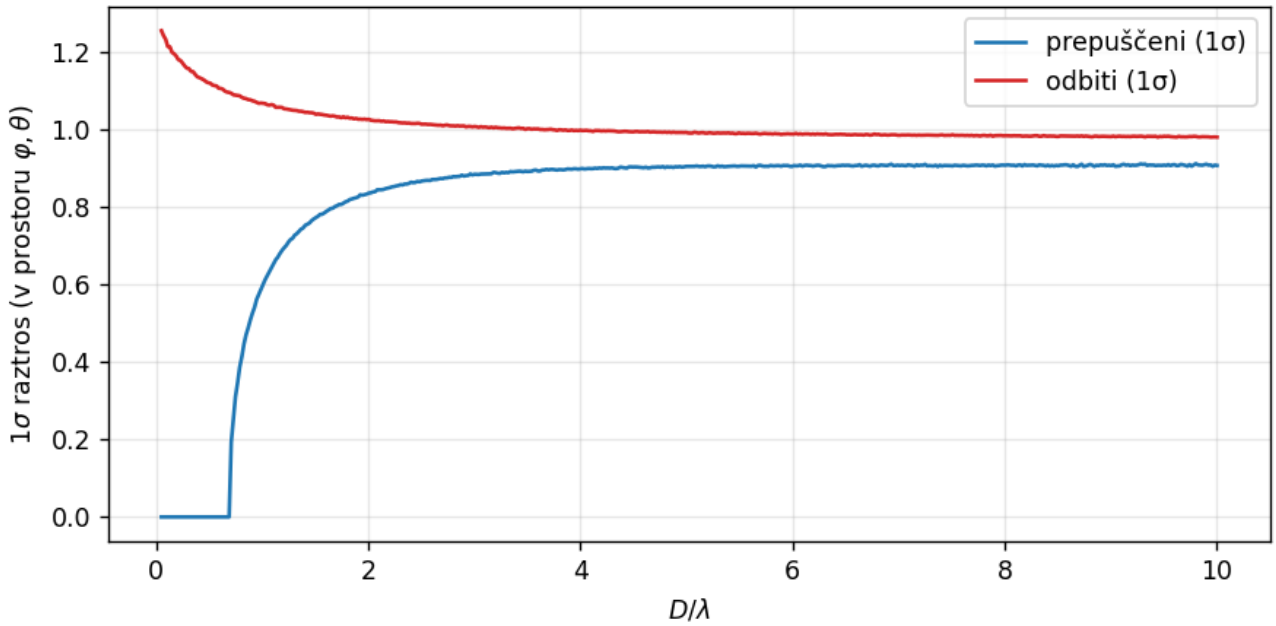


(a) $D/\lambda = 1$ (b) $D/\lambda = 2$

Slika 8: Kotna porazdelitev prepuščenih (modri) in odbitih (rdeči) nevtronov za različni vrednosti D/λ.

Kroga na zgornjih grafih predstavljata razpršenost kotne porazdelitve nevtronov - znotraj kroga je 68% vseh prepuščenih/odbitih nevtronov. Opazimo, da je pri tankih plasteh razpršenost v ϕ, θ prepuščenih nevtronov manjša. Ugotovitev se zdi smiselna, saj je večji delež nevtronov prešel na drugo stran ne da bi se sploh sipal - To je opazno tudi iz grafa porazdelitve sipanj - svetla rumena pikica pri $(\phi, \theta) = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Graf na zadnji strani prikazuje razpršenost kotne porazdelitve prepuščenih

in odbitih nevtronov za različne vrednosti D/λ.



Slika 9: Raztros kotne porazdelitve prepuščenih in odbitih nevtronov za različne vrednosti D/λ.